电子商务与电子政务

- 信息技术
- 电子政务
- 电子商务

■人工智能

人工智能最早可追溯到上世纪的四五十年代，被誉为“人工智能之父”的艾伦·图灵，在其论文《计算机器与智能》中，提出了非常著名的图灵测试，即**被测试的机器是否能够表现出与人类等价或无法区分的智能。**

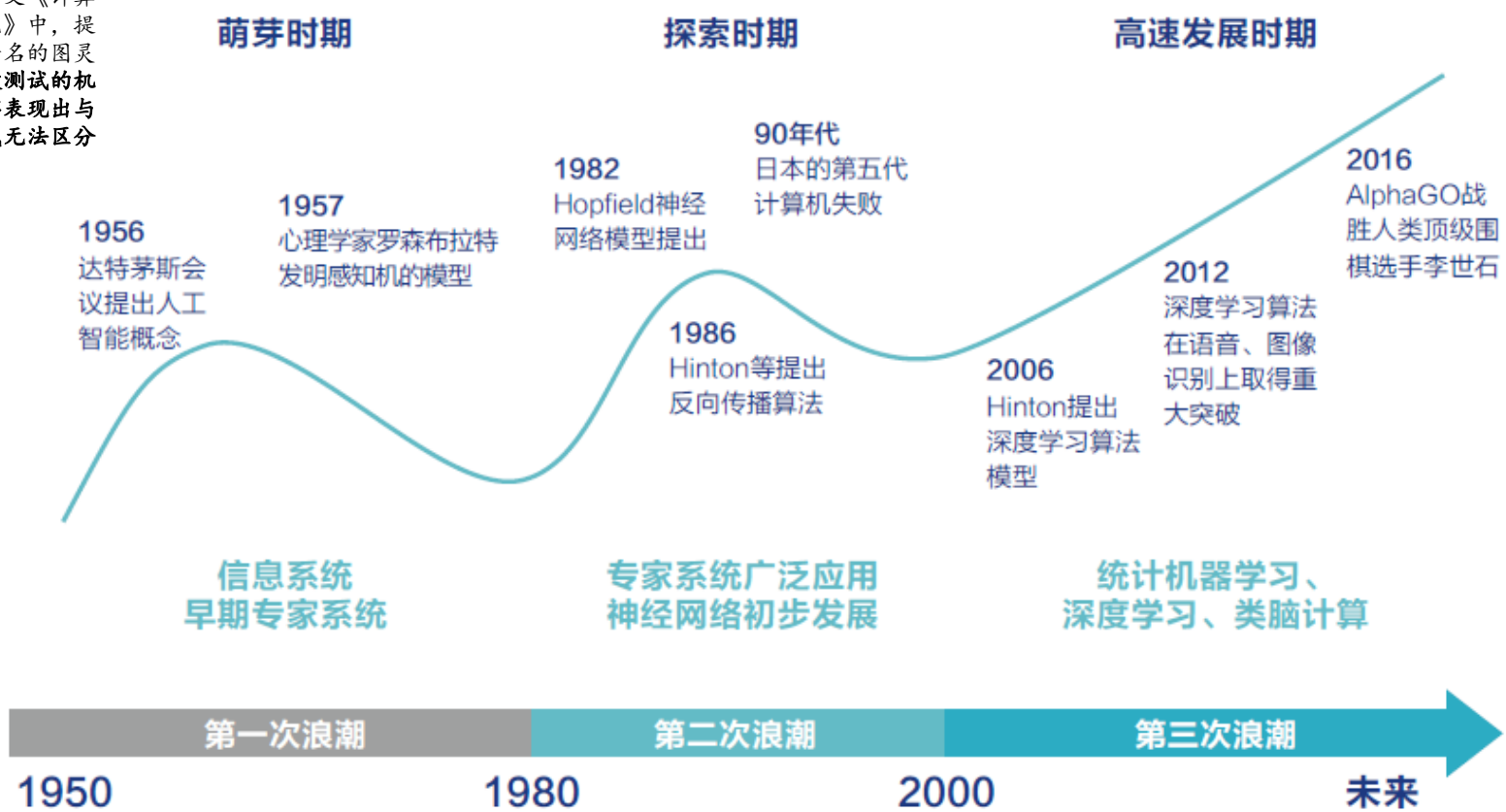


图1 人工智能发展的三次浪潮

来源：新华三《人工智能发展报告白皮书》2020

■人工智能

- **第一次浪潮**（20世纪50～80年代）：人工智能的**起步阶段**。提出了人工智能的概念，取得了一些突破性的研究成果，但当时的算法理论、计算机的性能等因素，无法支持人工智能应用的推广。

- **第二次浪潮**（20世纪80～90年代）：以专家系统和日本的第五代计算机为代表。专家系统促使人工智能**从理论研究走向实际应用**，但因为应用领域狭窄、推理方法单一、缺乏常识性知识等，人工智能的发展又进入了**停滞状态**。

- **第三次浪潮**（2000年～现在）：以深度学习为代表的人工智能算法，在图像分类和识别、语音识别、自然语言处理等领域取得了巨大的进步。信息技术蓬勃发展为人工智能的发展提供了基础条件。一方面计算机的性能得到了极大的提升，新型人工智能芯片、云计算技术都为大规模神经网络计算提供了基础平台；另一方面是互联网、大数据技术的发展，积累了大量的数据资源。**算法、算力和数据三者的结合**，直接将人工智能再次推向**繁荣期**。

来源：新华三《人工智能发展报告白皮书》2020

■人工智能

应用层	智能产品	机器人	自动驾驶汽车	智能客服	……	智能音箱
	解决方案	安防、金融、医疗、交通、教育、制造、互联网、电力				
技术层	细分方向	图像识别 目标跟踪 视频理解	声纹识别 语音合成 语音助理	情感分析 机器翻译 内容推荐	自动驾驶 自主机器人 ……	……
	应用算法	计算机视觉	智能语音	自然语言处理	决策规划	推荐搜索
	理论算法	传统机器学习（线性回归/SVM/GBDT等）			深度学习（CNN/RNN）	强化学习
	平台框架	Tensorlow	Caffe	Pytorch	……	MxNet
基础层	数据资源	通用数据	行业数据		数据采集、标注	
	系统平台	操作系统	云计算平台		大数据平台	
	硬件设施	计算资源（GPU/FPGA/ASIC)	网络设备	存储设备	传感器	

来源：新华三《人工智能发展报告白皮书》2020

人工智能的应用

BEST ?
浙大“绝影”机器狗
VS
波士顿动力Spot Mini

The international journal of science / 4 March 2021
nature
DEEP-SEA DIVER
Self-powered soft robot mimics fish to explore extreme depths of the ocean
War of words
The power and pitfalls of AIs that can write like humans
Coronavirus
Tools, rules and rewards needed to speed variant tracking
Out on a limb
Genetic analysis reveals isolated evolution of dire wolves
百家号/机器之心Pro

走进摩
達
院
DAMO
DAMO
合作创新
共同探索、定义、解决
新的技术问题
全球八大研发机构
欢迎来到阿里巴巴

阿里小蛮驴车队送货地图
北二
青溪
丹阳
2舍
中国邮政
蓝田5舍
紫云
迪克中路
食堂
紫金港餐饮
中心风味餐厅
本科生院求
是学院
2020年双11，浙大成为全球首个纯机器人送货高校
阿里小蛮驴带队的22个机器人，承包了紫金港校区的上门配送任务
双11期间，机器人累计配送5万件，节约同学取件时间2万小时
浙江大学紫金港校区

■人工智能

- 2016年12月发表在英国《卫报》的专栏，霍金表示：“*工厂的自动化已经让许多传统制造业工人失业了，而人工智能的崛起会将失业范围扩大到社会上的中产阶级。未来，留给人类的只有护理、创新和监督等少数岗位了。*”

思考题：人工智能的应用会增加就业难度么？

1、2、3组：会

4、5、线上组：不会

- 汽车取代了马车：
  - 马车夫、马匹饲养、驯化者、马车制造商、马车租赁商、根据马车的需要维护道路的工人、专门清理马匹粪便的清洁工

- 移动通信和互联网取代了传统的通讯方式（电报、纸质邮件、明信片、寻呼机）
  - 电报行业从业人员

“失业”= 工作转变？
适应人工智能时代的社会保障和教育体系？

区块链

- 涉及数学、密码学、互联网和计算机编程等很多科学技术问题

- 分布式的共享账本和数据库
  - 存储于其中的数据或信息，具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征

来源：百度百科

区块链-特征

- 去中心化
  - 不依赖额外的第三方管理机构或硬件设施，没有中心管制
  - 通过分布式核算和存储，各个节点实现了信息自我验证、传递和管理
- 开放性
  - 区块链技术基础是开源的，除了交易各方的私有信息被加密外，区块链的数据对所有人开放，任何人都可以通过公开的接口查询区块链数据和开发相关应用
- 独立性
  - 基于协商一致的规范和协议，整个区块链系统不依赖其他第三方，所有节点能够在系统内自动安全地验证、交换数据，不需要任何人为的干预
- 安全性
  - 只要不能掌控全部数据节点的51%，就无法肆意操控修改网络数据，这使区块链本身变得相对安全，避免了主观人为的数据变更
- 匿名性
  - 除非有法律规范要求，单从技术上来讲，各区块节点的身份信息不需要公开或验证，信息传递可以匿名进行

来源：百度百科

区块链

来源：中国信息通信研究院

区块链应用

- 茶园里的小型气候站、土壤检测等物联网设备

来源：新浪网

数字孪生

数字孪生

数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。数字孪生是一种超越现实的概念，可以被视为一个或多个重要的、彼此依赖的装备系统的数字映射系统。

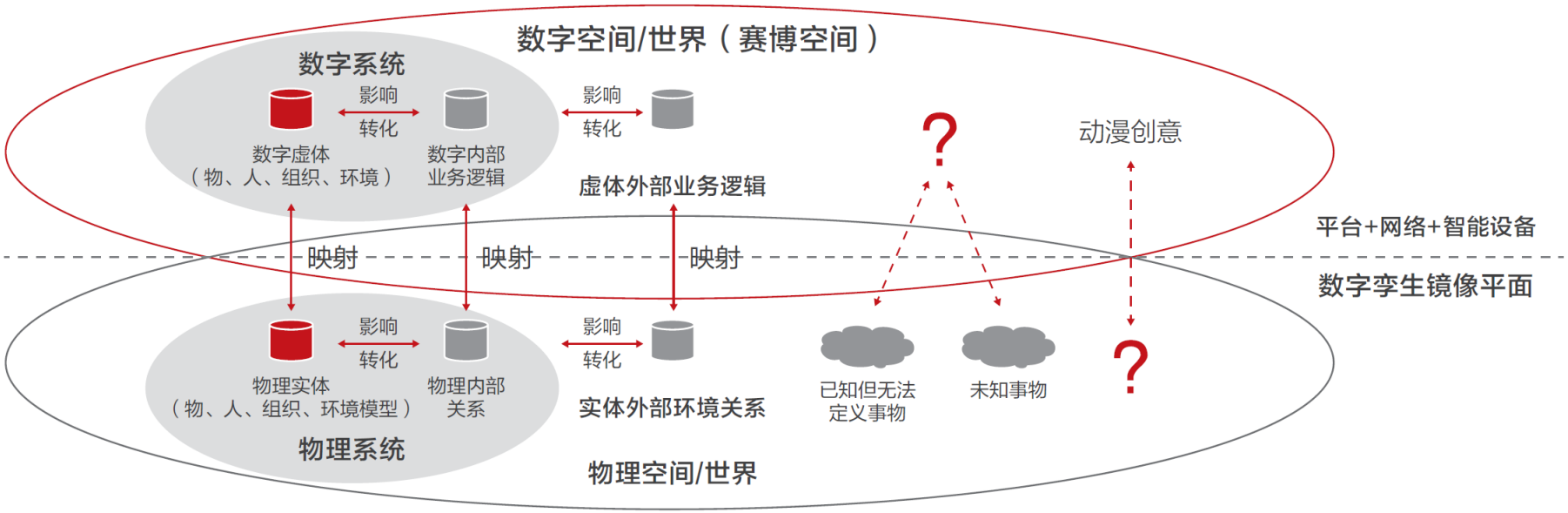
-- 百度百科

我们理解的数字孪生城市

运用数字技术在物理城市与数字城市之间建立相互映射的关联关系，通过对物理实体、规则、边界、系统属性的数字化映射，支持数字城市到物理城市的动态监测与模拟仿真，实现城市从规划、建设、管理到服务的全过程、全要素、全方位、全周期的数字化、在线化和智能化，依此指导优化城市面貌，重塑城市现代化治理模式，促进城市的可持续高质量发展。

来源：华为《数字孪生城市白皮书》

数字孪生



来源：华为《数字孪生城市白皮书》

数字孪生-绍兴古城

来源：浙江日报

大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心
谋划、超前布局、力争主动。
从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市
的必由之路，前景广阔。
——习近平

大数据

《红楼梦》含标点87万字（不含标点853509字）
每个汉字占两个字节：1汉字=16bit = 2*8位=2bytes
1GB 约等于 671部红楼梦
1TB 约等于 631,903 部
1PB 约等于 647,068,911部

何为大？——数据度量

1Byte = 8 Bit

1KB = 1,024 Bytes

1MB = 1,024 KB = 1,048,576 Bytes

1GB = 1,024 MB = 1,048,576 KB = 1,073,741,824 Bytes

1TB = 1,024 GB = 1,048,576 MB = 1,099,511,627,776 Bytes

1PB = 1,024 TB = 1,048,576 GB =1,125,899,906,842,624 Bytes

1EB = 1,024 PB = 1,048,576 TB = 1,152,921,504,606,846,976 Bytes

1ZB = 1,024 EB = 1,180,591,620,717,411,303,424 Bytes

1YB = 1,024 ZB = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 Bytes

大数据

大数据的4V特性

- 大量Volume
- 多样Variety
- 快速Velocity
- 价值Value

- PB是大数据層次的临界点.
- KB->MB->GB->TB->PB->EB->ZB->YB->NB->DB
- 存储量大
- 计算量大

大数据

大数据的4V特性

大量Volume

多样Variety

快速Velocity

价值Value

- 来源多
- 格式多

大数据

大数据的4V特性

大量Volume

多样Variety

快速Velocity

价值Value

"我们正在步入信息革命时代，这个时代的绝大部分数据由软件日志，照相机，麦克风，RFID阅读器，无线传感器网络等机器标记。这些机器产生的数据的速度远远超过人们现有的处理能力，因为他们的数据产生速度遵循摩尔定律。"

- Professor Joseph Hellerstein

- 增长速度快
- 处理速度要求快，实时处理

大数据

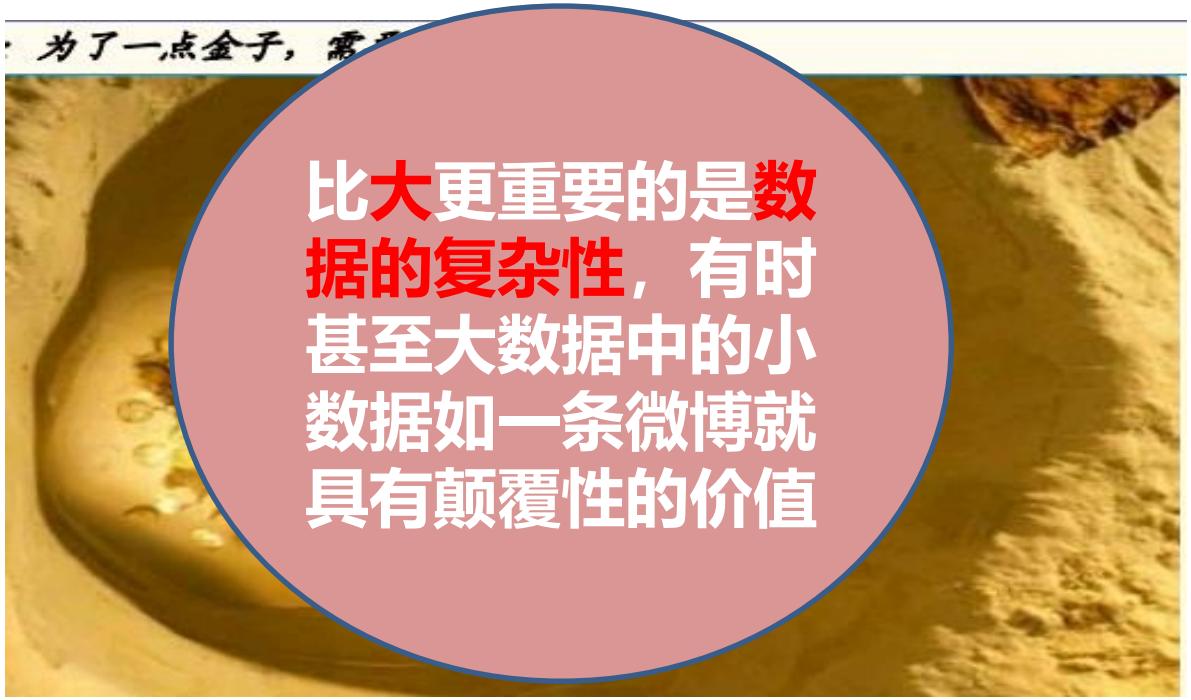
大数据的4V特性

大量Volume

多样Variety

快速Velocity

价值Value



比大更重要的是数据的复杂性，有时甚至大数据中的小数据如一条微博就具有颠覆性的价值

- 价值密度低，是大数据的一个典型特征。
- 挖掘大数据的价值类似沙里淘金，从海量数据中挖掘稀疏但珍贵的信息。

nature International weekly journal of science

Full text ac

Search

Journal home > Archive > Letter > Full Text

Journal content
- Journal home
- Advance online publication
- Current issue
- Nature News
- Archive
- Supplements
- Web focuses
- Podcasts
- Videos
- News Specials

Letter

Nature **457**, 1012-1014 (19 February 2009) | doi:10.1038/nature07634; Received 14 August 2008; Accepted 13 November 2008; Published online 19 November 2008; Corrected 19 February 2009

Detecting influenza epidemics using search engine query data

Jeremy Ginsberg[1], Matthew H. Mohebbi[1], Rajan S. Patel[1], Lynnette Brammer[2], Mark S. Smolinski[1] & Larry Brilliant[1]

1. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
2. Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Road, NE, Atlanta, Georgia 30333, USA

Correspondence to: Matthew H. Mohebbi[1] Correspondence and requests for materials should be addressed to J.G. or M.H.M. (Email: flutrends-support@google.com).

Top

Seasonal influenza epidemics are a major public health concern, causing tens of millions of respiratory illnesses and 250,000 to 500,000 deaths worldwide each year[1]. In addition to seasonal influenza, a new strain of influenza virus against which no previous immunity exists and that demonstrates human-to-human transmission could result

- 在甲型H1N1流感爆发的几周前，谷歌公司程师们在《自然》杂志上发表了一篇论文。谷歌为什么能够预测冬季流感的传播，不仅是全美范围的传播，而且可以具体到特定的地区和州。
- 谷歌保存了多年来所有的搜索记录，而且每天都会收到来自全球超过30亿条的搜索指令。谷歌公司把5000万条美国人**最频繁检索的词条**和美国疾控中心在2003年至2008年间季节性流感传播时期的数据进行比较。

nature International weekly journal of science

Full text ac

Search

Journal home > Archive > Letter > Full Text

Journal content
- Journal home
- Advance online publication
- Current issue
- Nature News
- Archive
- Supplements
- Web focuses
- Podcasts
- Videos
- News Specials

Letter

Nature **457**, 1012-1014 (19 February 2009) | doi:10.1038/nature07634; Received 14 August 2008; Accepted 13 November 2008; Published online 19 November 2008; Corrected 19 February 2009

Detecting influenza epidemics using search engine query data

Jeremy Ginsberg[1], Matthew H. Mohebbi[1], Rajan S. Patel[1], Lynnette Brammer[2], Mark S. Smolinski[1] & Larry Brilliant[1]

1. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
2. Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Road, NE, Atlanta, Georgia 30333, USA

Correspondence to: Matthew H. Mohebbi[1] Correspondence and requests for materials should be addressed to J.G. or M.H.M. (Email: flutrends-support@google.com).

Top

Seasonal influenza epidemics are a major public health concern, causing tens of millions of respiratory illnesses and 250,000 to 500,000 deaths worldwide each year[1]. In addition to seasonal influenza, a new strain of influenza virus against which no previous immunity exists and that demonstrates human-to-human transmission could result

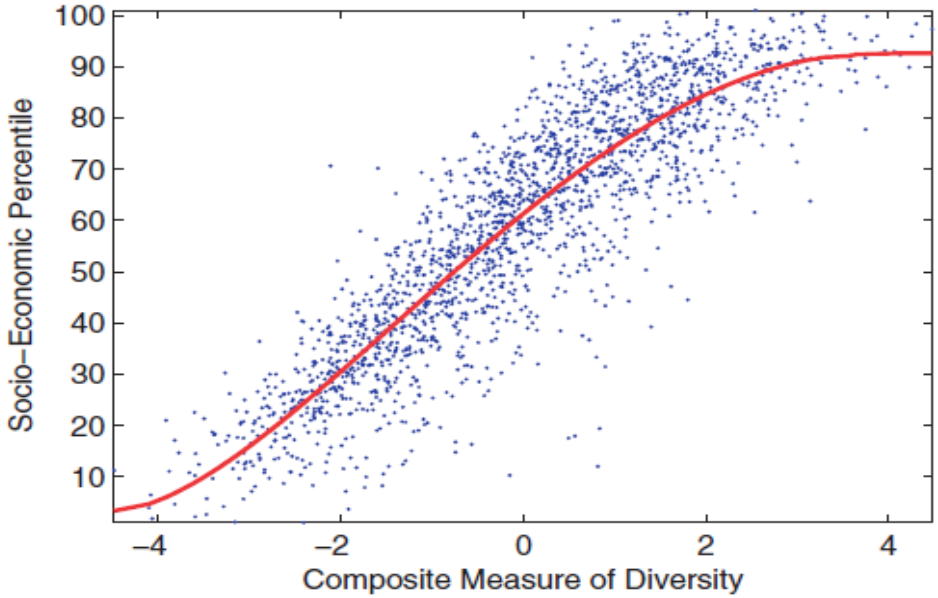
- 特定的检索词条，如“哪些是治疗咳嗽和发热的药物”，但这不是重点，关注的就是**特定检索词条的使用频率与流感在时间和空间上传播之间的联系**。
- 谷歌公司总共处理了4.5亿个不同的数学模型。与2007年、2008年美国疾控中心记录的实际流感病例进行对比后，发现了45条检索词条的组合，将它们用于一个特定的数学模型后，预测与官方数据的相关性高达97%。能判断出流感是从哪里传播出来的，而且判断非常及时。疾控中心要在流感爆发一两周之后。

国际视野 创新能力 创业精神 社会责任

■大数据

社会网络中信息传递的频密度和多样性

将带来社会经济状态的提升



图片来源: Nathan Eagle , et al. (2010)
Network Diversity and Economic Development,
Science, Vol. 328

大数据

数据化，不是数字化

- “数据” (data)这个词在拉丁文里是“已知”的意思，也可以理解为“事实”。
- 数据化：是一种把**现象**转变为可制表分析的**量化**形式的过程。
- 数字化：是把模拟数据转换成用0和1表示的**二进制码**。
- 信息技术变革随处可见，但是IT变革的重点还是在“T”，而不是在“I”， 现在，我们开始关注“I”本身了。
  - **为了得到可量化的信息，我们要知道如何计量；**
  - **为了数据化量化了的信息，我们要知道怎么记录计量的结果。**

大数据

量化一切，数据化的核心

- 伴随着数据记录的发展，人类探索世界的想法一直在膨胀，我们渴望能更精准地记录**时间、距离、地点、体积和重量**，等等。
- 到了19世纪，随着科学家们发明了新工具来测量和记录**电流、气压、温度、声频**之类的自然科学现象，科学已经离不开定量化了。
- 计算机的出现带来了**数字测量和存储设备**，这样就大大提高了数据化的效率。计算机也使得通过数学分析挖掘出数据更大的价值变成了可能。

简而言之，**数字化带来了数据化，但是数字化无法取代数据化**。

■大数据

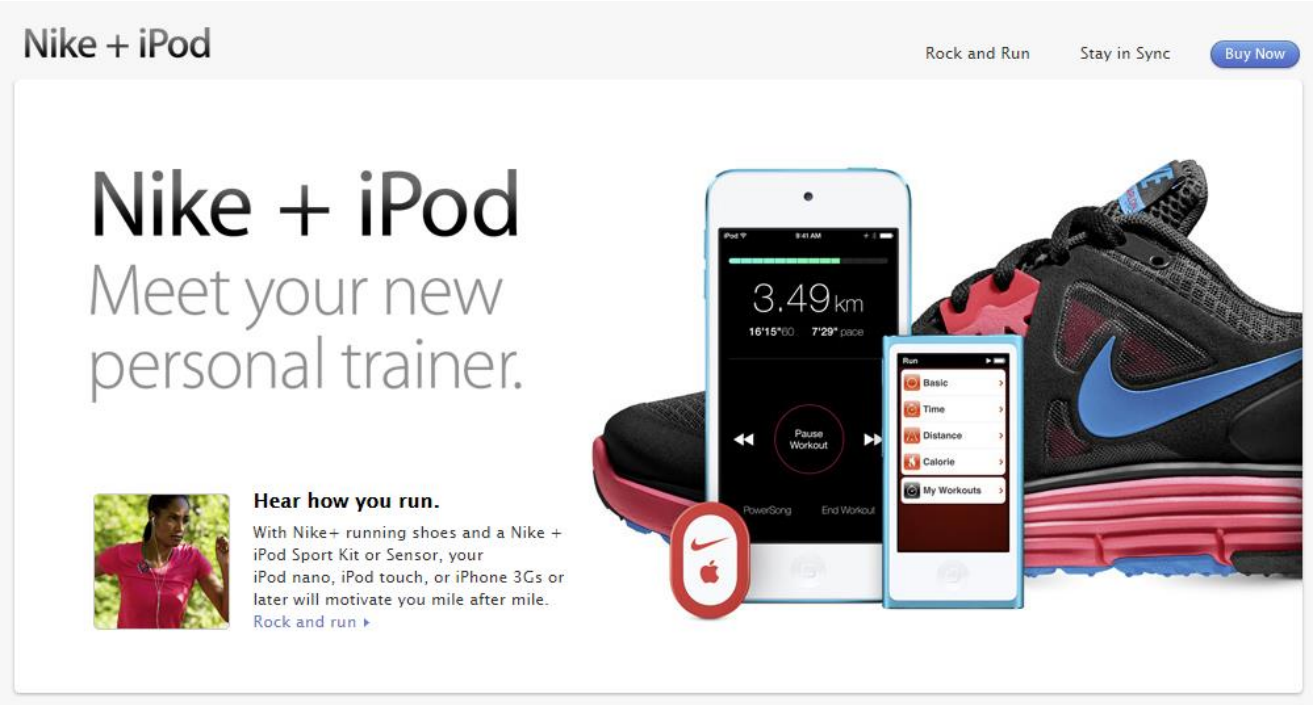
数据，从最不可能的地方提取出来

- 日本先进工业技术研究所(Japan's Advanced Institute of Industrial Technology)的教授越水重臣(Shigeomi Koshimizu)关于**人的坐姿**研究：
  - 当一个人坐着的时候，他的身形、姿势和重量分布都可以量化和数据化。
  - 通过在汽车座椅下部安装总共360个压力传感器以测量人对椅子施加压力的方式。把人体屁股特征转化成了数据。
- **在这个实验中，这个系统能根据人体对座位的压力差异识别出乘坐者的身份，准确率高达98%。**

■大数据

量化一切，数据化的核心

Nike + iPod Sensor



耐克的**Nike+**产品，一款为篮球**运动员**设计，另一款可用于**平时训练**。**Nike+**产品是将一个压力感应器置于耐克的运动鞋内，能够记录运动员每一次培训的数据，并无线传输到**iPod**或**iPhone**。

利用大数据
目的是什么?

■大数据

利用**大数据**，而不是试图弄懂如发动机抛锚或药物副作用消失的确切**原因**，研究人员可以收集和分析大量有关此类事件的信息及一切相关素材，找出可能有助于**预测未来事件发生的规律**。大数据有助于回答**是什么、而不是为什么**的问题。

■信息技术的应用

社会技术应用问题

“人类历史中的许多灾难都源于这样一个事实，即社会的变化总是远远落后于技术的变化。这是不难理解的，因为人们十分自然地欢迎和采纳那些能提高生产率和生活水平的新技术；但是，人们却拒绝接受新技术所必须的**社会变化**，**因为采纳新思想、新制度和新做法总是令人不快的**。”

——斯塔夫里阿诺斯（L. S. Stavrianos）

《全球通史》

■信息技术的应用

IT DOESN'T MATTER

■信息技术的应用

社会技术应用问题

首先，信息技术应用并不仅仅是一个技术的进程，或简单的信息技术应用问题；而更重要的，信息技术应用是一个经济社会的进程，即经济社会发展和演变的过程。（关注经济社会发展面临的问题）

其次，信息技术应用不仅仅具有生产力（生产技能与生产工具）发展的内涵；同时，更重要的，信息技术应用意味着生产关系（管理方式和组织机构）的变革。（关注个体与组织面临的问题）

正确处理生产力与生产关系